

Atividades SPOLOG1 (18/08 - 24/08)

Aluno: Kauan Andrade Silva

Professor: Francisco Luciano

5. Dados de Alunos

- **Enunciado:** Desenvolver um algoritmo (diagrama de blocos e portugol) – usando a estrutura ESCOLHA/CASO, leia o número do registro de um aluno e escreva o respectivo nome do aluno e sua idade em dias, a partir do quadro abaixo:

Registro	Nome	Idade/anos
1	Luiz Silva	15
2	Carlos Santos	19
3	Ana Oliveira	25
4	Thiago Ferreira	28

Portugol

```
algoritmo "Dados de Alunos - Simplificado"
// Disciplina: Lógica de Programação 1
// Descrição: Desenvolver um algoritmo (diagrama de blocos e portugol) – usando a
// estrutura ESCOLHA/CASO, leia o número do registro de um aluno e escreva o
// respectivo nome do aluno e sua idade em dias.
// Autor: Kauan Andrade
// Data: 23/08/2026
var
    reg, iAnos, iDias: inteiro
    nome: caractere
    valido: logico
inicio
    Escreval("|-----|")
    Escreval("          ALUNOS REGISTRADOS          |")
    Escreval("|-----|")
    Escreval("| 1 - Luiz S.   | 2 - Carlos S. |")
    Escreval("|-----|")
    Escreval("| 3 - Ana O.    | 4 - Thiago F. |")
    Escreval("|-----|")
    Escreval()
    Escreval("Digite o registro do aluno para mais dados:")
    Leia(reg)
    limpatela
    valido <- verdadeiro
    escolha (reg)
        caso 1
            nome <- "  Luiz Silva  "
            iAnos <- 15
        caso 2
            nome <- " Carlos Santos "
            iAnos <- 19
        caso 3
            nome <- " Ana Oliveira  "
            iAnos <- 25
        caso 4
            nome <- "Thiago Ferreira "
            iAnos <- 28
    outrocaso
```

```

valido <- falso
Escreval("O número informado não corresponde a nenhum registro!")
fimescolha
se (valido) entao
  iDias <- (iAnos * 365) + (iAnos div 4)
  Escreval("-----|")
  Escreval("|                DADOS DO ALUNO                |")
  Escreval("-----|")
  Escreval("| Nº Reg. | Nome e Sobrenome | Idade (dias) |")
  Escreval("-----|")
  Escreval("|      ", reg, "      | ", nome, "      |      ", iDias:5:0, "      |")
  Escreval("-----|")
fimse
finalgoritmo

```

RESULTADO 5

ALUNOS REGISTRADOS	
1 - Luiz S.	2 - Carlos S.
3 - Ana O.	4 - Thiago F.

Digite o registro do aluno para mais dados:

⌚ Aguardando entrada...

DADOS DO ALUNO		
Nº Reg.	Nome e Sobrenome	Idade (dias)
1	Luiz Silva	5478

ALUNOS REGISTRADOS	
1 - Luiz S.	2 - Carlos S.
3 - Ana O.	4 - Thiago F.

Digite o registro do aluno para mais dados:

⌚ Aguardando entrada...

DADOS DO ALUNO		
Nº Reg.	Nome e Sobrenome	Idade (dias)
2	Carlos Santos	6939

ALUNOS REGISTRADOS	
1 - Luiz S.	2 - Carlos S.
3 - Ana O.	4 - Thiago F.

Digite o registro do aluno para mais dados:

Aguardando entrada...

3

DADOS DO ALUNO		
Nº Reg.	Nome e Sobrenome	Idade (dias)
3	Ana Oliveira	9131

ALUNOS REGISTRADOS	
1 - Luiz S.	2 - Carlos S.
3 - Ana O.	4 - Thiago F.

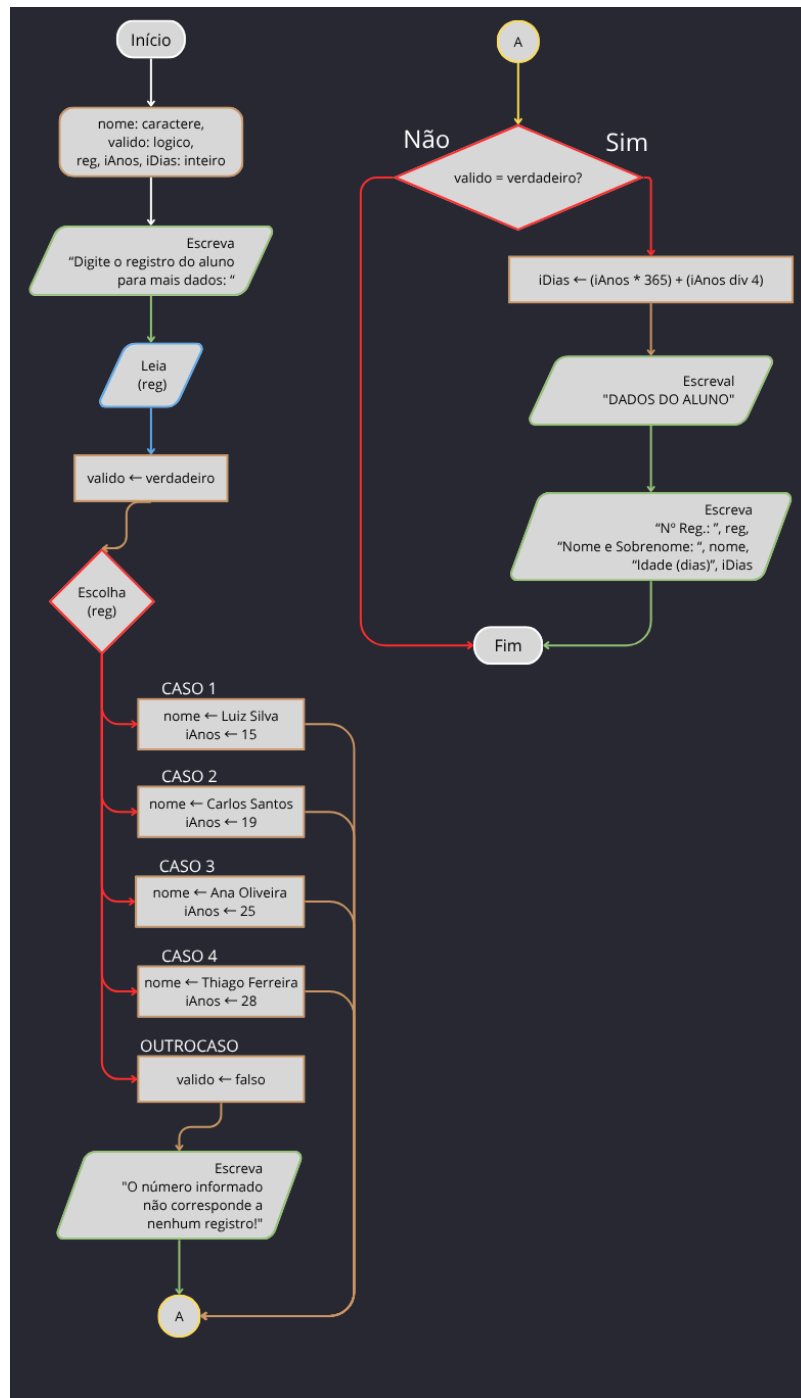
Digite o registro do aluno para mais dados:

Aguardando entrada...

4

DADOS DO ALUNO		
Nº Reg.	Nome e Sobrenome	Idade (dias)
4	Thiago Ferreira	10227

Fluxograma



6. Calculadora de Média Aritmética e Contagem de Números

- **Enunciado:** Desenvolver um algoritmo (PORTUGOL) – usando o laço PARA, que leia a quantidade de N valores, calcule e escreva: A. Média aritmética dos valores lidos; B. Quantidade e o percentual de valores positivos; C. Quantidade e o percentual de valores negativos.

Portugol

```
algoritmo "Calculadora de Média Aritmética e Contagem de Números"
// Disciplina: Lógica de Programação 1
// Descrição: Desenvolver um algoritmo (PORTUGOL) – usando o laço PARA, que leia a quantidade 1de N
valores, calcule e escreva: A. Média aritmética dos valores lidos; B. Quantidade e o percentual de
valores positivos; C. Quantidade e o percentual de valores negativos.
// Autor: Kauan Andrade
// Data: 23/08/2026

var
n, posi, neg, contador:inteiro
num, soma: real

inicio
    Escreva("Insira quantos números utilizará: ")
    Leia(n)
    limpatela
    para contador de 1 ate n passo 1 faca
        Escreva("Digite o ", contador,"º valor")
        Leia(num)
        limpatela
        se num < 0 entao
            neg <- neg + 1
        fimse
        se num > 0 entao
            posi <- posi + 1
        fimse
        soma <- soma + num
    Escreval("Valor ", num, " foi computado com sucesso!")
fimpara
limpatela
Escreval("A média aritmética é: ", soma / n:10:2)
Escreval()
Escreval("Você utilizou: ")
Escreval(posi," número(s) positivo(s)")
Escreval(neg," número(s) negativo(s)")
Escreval(n - posi - neg," número(s) zero")
Escreval()
Escreval("No total foram: ")
Escreval(posi/n*100:2:2 ,"% de valores positivos;")
Escreval( neg/n*100:2:2 ,"% de valores negativos;")
Escreval("E ", 100 - (posi/n*100) - (neg/n*100):2:2,"% de zeros utilizados.")
finalgoritmo
```

RESULTADO 6

>_ Saída

Insira quantos números utilizará:

Aguardando entrada...

3

>_ Saída

Digite o 1º valor

Aguardando entrada...

4

>_ Saída

4 foi computado com sucesso!
Digite o 2º valor

Aguardando entrada...

-13

>_ Saída

-13 foi computado com sucesso!
Digite o 3º valor

Aguardando entrada...

0

>_ Saída

A média aritmética é: -3.00

Você utilizou:

- 1 número(s) positivo(s)
- 1 número(s) negativo(s)
- 1 número(s) zero

No total foram:

- 33.33% de valores positivos;
- 33.33% de valores negativos;
- E 33.33% de zeros utilizados.

7. Soma a Partir de N

- **Enunciado:** Escreva um algoritmo (portugol) usando a estrutura enquanto/faça, para ler um valor A e um valor N. Imprimir a soma dos N números a partir de A (inclusive). Caso N seja negativo ou ZERO, deverá ser lido um novo N (apenas N). Veja na tabela a seguir algumas entradas para teste:

A	N	SOMA
3	2	3 + 4
4	7	4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10
21	8	21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28

Portugol

```
algoritmo "Soma a Partir de N"
// Disciplina: Lógica de Programação 1
// Descrição: Escreva um algoritmo (portugol) usando a estrutura enquanto/faça, para ler um valor A e um
// valor N. Imprimir a soma dos N números a partir de A (inclusive). Caso N seja negativo ou ZERO, deverá
// ser lido um novo N (apenas N).
// Autor: Kauan Andrade
// Data: 23/08/2026

var
a, n, soma, contador: inteiro

inicio
    contador <- 0
    soma <- 0
    Escreva("Digite o valor A: ")
    Leia (a)
    limpatela
    enquanto n <= 0 faca
        Escreva("Digite o valor N: ")
        Leia (n)
    limpatela
    se n <= 0 entao
        Escreval("Valor igual ou menor à zero! Tente novamente.")
    fimse
    fimenquanto
    enquanto contador < n faca
        soma <- soma + a + contador
        contador <- contador + 1
    fimenquanto
    Escreva ("A soma de ", a, " com seus ", n-1, " sucessores é igual a ", soma)
fimalgoritmo
```

RESULTADO 7

>_ Saída

Digite o valor A:

Aguardando entrada...

4

>_ Saída

Valor 4 computado com sucesso!

Digite o valor N:

Aguardando entrada...

-5

>_ Saída

O valor -5 é igual ou menor à zero! Tente novamente.

Digite o valor N:

Aguardando entrada...

7

>_ Saída

A soma de 4 com seus 6 sucessores é igual a 49

8. Análise de Números Inteiros

- **Enunciado:** Construa um algoritmo (diagrama de blocos), usando FAÇA/ENQUANTO, que leia uma quantidade indeterminada de números inteiros positivos e no final mostre: A. O maior número digitado; B. O menor número digitado; C. A quantidade de vezes que o primeiro número é digitado. O final da série de números digitada deve ser indicado pela entrada de -1.

Portugol

```
algoritmo "Análise de Números Inteiros"
// Disciplina: Lógica de Programação 1
// Descrição: Construa um algoritmo (diagrama de blocos), usando FAÇA/ENQUANTO, que leia uma quantidade
indeterminada de números inteiros positivos e no final mostre: A. O maior número digitado; B. O menor
número digitado; C. A quantidade de vezes que o primeiro número é digitado. O final da série de números
digitada deve ser indicado pela entrada de -1.
// Autor: Kauan Andrade
// Data: 23/08/2026
```

```
var
```

```
inicio
```

```
fimalgoritmo
```